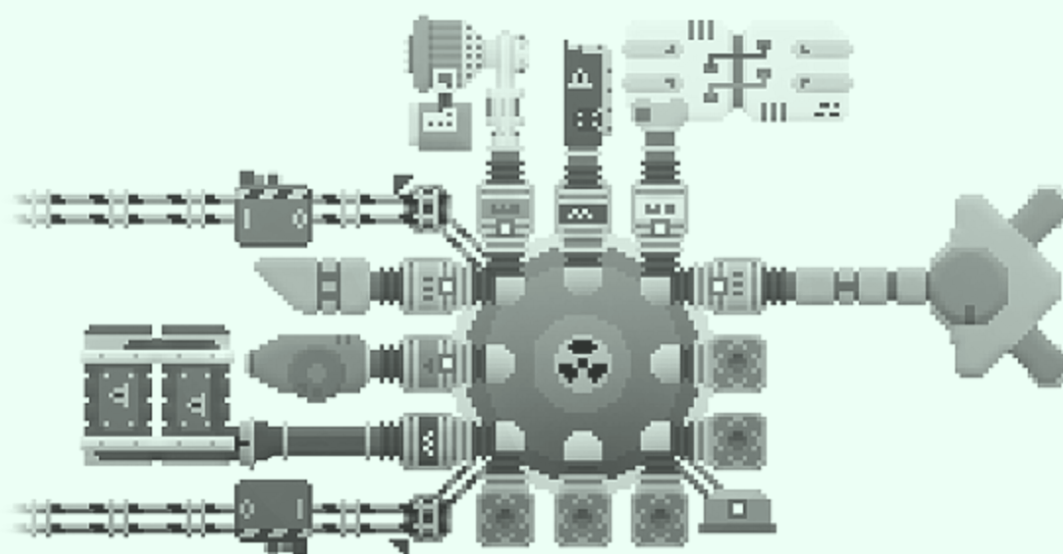


SULAIMAN «X[X] TW» ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР С ИНЕРЦИАЛЬНЫМ УДЕРЖАНИЕМ ПЛАЗМЫ

ОДОБРЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВЕРСИЯ 0.14.0.1

СОДЕРЖАНИЕ

КАРТА ПРОВЕРКИ ХОЛОДНОГО ПУСКА

ПРЕДПУСКОВАЯ КАРТА ПРОВЕРКИ

КАРТА ПРОВЕРКИ: ХОЛОДНЫЙ ПУСК В РЕЖИМ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ

КАРТА ПРОВЕРКИ ОСТАНОВА

СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕАКТОРА

СИСТЕМА АКТИВНОЙ ЗОНЫ

АКТИВНАЯ ЗОНА ИУТР

УЗЕЛ МАГНИТНЫХ КАТУШЕК ТЕРМОЯДЕРНОГО ПОЛЯ

НАСОС АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

КОНДЕНСАТОР ТЕРМОЯДЕРНОГО ЛАЗЕРА

УЗЕЛ ТЕРМОЯДЕРНОГО ЛАЗЕРА

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

РЕГУЛЯТОР ТОПЛИВА РЕАКТОРА

УЗЕЛ ПОДАЧИ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

КАНИСТРА С D2O

КАНИСТРА С ЖИДКИМ НЕЗ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

КРИОГЕННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАСОС

КРИОГЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ (МГД) ГЕНЕРАТОР

КОРАБЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТОРОМ

СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАЖИГАНИЯ

УРОВНИ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ

НАСТРОЙКИ И ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ РЕАКТОРА

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ТОПЛИВА

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА АКТИВНОЙ ЗОНЫ И ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ И ЗАРЯД КОНДЕНСАТОРА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ГОТОВНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

УДЕРЖАНИЕ, ВХОД И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

ЗАЖИГАНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ХОЛОДНОГО ПУСКА РЕАКТОРА ДО ЗАЖИГАНИЯ И ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Предпусковая карта проверки

- (Убедитесь, что узел магнитных катушек термоядерного поля не повреждён)
- (Убедитесь, что активная зона реактора X(X) TW™ не повреждена)
- (Убедитесь, что криогенный резервуар не повреждён)
- (Убедитесь, что криогенный насос не повреждён и имеет минимальный износ)
- (Убедитесь, что конденсатор(ы) термоядерного лазера не повреждён(ы))
- (Убедитесь, что массив(ы) термоядерных лазеров не повреждён(ы))

[ПРИМЕЧАНИЕ: Один [1] конденсатор лазера питает два [2] лазерных массива]

- (Убедитесь, что регулятор топлива реактора не повреждён)
- (Убедитесь, что узел подачи гранул не повреждён)

[ПРИМЕЧАНИЕ: Один [1] регулятор топлива питает два [2] узла подачи гранул]

- (Убедитесь, что магнитогидродинамический [МГД] генератор не повреждён)
 - (Убедитесь, что насос активной зоны реактора не повреждён)
 - (Убедитесь, что заряд корабельной батареи достаточен для холодного пуска)
-

Карта проверки холодного пуска

► Установите переключатель PWR BUS в положение BATT

► Дождитесь завершения проверки индикаторов (ламп)

(Убедитесь, что все индикаторы загораются во время проверки)

[ПРИМЕЧАНИЕ: Если проверка индикаторов не загорается, установите положение PWR BUS в OFF и вернитесь к началу карты проверки]

(Убедитесь, что индикатор BATT. % POWER горит зелёным)

(Убедитесь, что CAPACITOR CHARGE растёт или показывает READY)

[ПРИМЕЧАНИЕ: Если индикаторы CAPACITOR CHARGE не загораются, установите положение PWR BUS в OFF и вернитесь к началу карты проверки]

(Убедитесь, что уровень топлива FUEL He3 [Гелий-3] в кг показывает [> 6,6 кг минимально рекомендуется])

(Убедитесь, что уровень топлива FUEL D [Дейтерий] в кг показывает [> 4,45 кг минимально рекомендуется])

(Убедитесь, что CORE PRESSURE показывает VAC)

Если ROUGH:

► Установите CORE PURGE в положение RHG

(Убедитесь, что CORE PRESSURE снижается)

► Дождитесь, пока CORE PRESSURE покажет VAC

► Установите CORE PURGE в положение OFF

[ПРИМЕЧАНИЕ: Если насос активной зоны отсутствует, CORE PURGE не работает]

Если нет насоса активной зоны:

► Установите CYCLE в положение OPEN [Только вакуум]

(Убедитесь, что CORE PRESSURE снижается)

► Дождитесь, пока CORE PRESSURE покажет VAC

► Установите CYCLE в положение CLOSED

[ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор CORE PRESSURE не горит при VAC на новых реакторах SULAIMAN]
ЧАСТАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ: Сбой индикации при идеальном вакууме считайте показанием VAC

(Убедитесь, что индикатор LAS ALIGN непрерывно горит белым)

► Установите LAS ALIGN в положение 1 [ON]

(Убедитесь, что индикатор LAS ALIGN READY непрерывно горит зелёным)

(Убедитесь, что индикатор PEL FEED непрерывно горит белым)

► Установите PEL FEED в положение 1 [ON]

(Убедитесь, что индикатор PEL FEED READY непрерывно горит зелёным)

► Установите CRYO в положение 1 [ON]

[ПРИМЕЧАНИЕ: Если крионасос отсутствует, переключатель CRYO неактивен]

(Убедитесь, что предохранитель THRUST ACTIVE находится в положении OFF)

(Убедитесь, что FLOW находится в положении MINIMUM)

(Убедитесь, что CYCLE находится в положении CLOSED)

- Нажмите кнопку FUEL REG на FIELD COILS
(Убедитесь, что индикатор кнопки FUEL REG непрерывно горит)
 - [⚠ **ВНИМАНИЕ: МАГНИТНЫЕ КАТУШКИ ТРЕБУЮТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ. ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРО**
 - Нажмите кнопку FWD на FIELD COILS
(Убедитесь, что индикатор FWD непрерывно горит)
 - Нажмите кнопку REAR на FIELD COILS
(Убедитесь, что индикатор REAR непрерывно горит)
(Убедитесь, что RATIO находится в положении MHD)
 - Установите MHD в положение 1 [ON]
- [ПРИМЕЧАНИЕ: Без МГД-генератора реактор НЕ будет заряжать батареи]

(Убедитесь, что CORE PURGE находится в положении OFF)
(Убедитесь, что CAPACITOR CHARGE показывает READY)

(Убедитесь, что CYCLE находится в положении CLOSED)
(Убедитесь, что CYCLE находится в положении CLOSED)
(Убедитесь, что CYCLE находится в положении CLOSED)

(Убедитесь, что индикатор Field Coils FWD непрерывно горит)
(Убедитесь, что индикатор Field Coils FWD непрерывно горит)
(Убедитесь, что индикатор Field Coils FWD непрерывно горит)

(Убедитесь, что индикатор Field Coils REAR непрерывно горит)
(Убедитесь, что индикатор Field Coils REAR непрерывно горит)
(Убедитесь, что индикатор Field Coils REAR непрерывно горит)

(Убедитесь, что индикатор READY непрерывно горит зелёным)



НЕ ЗАПУСКАЙТЕ РЕАКТОР БЕЗ АКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ КАТУШЕК
НЕ ЗАПУСКАЙТЕ РЕАКТОР БЕЗ АКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ КАТУШЕК
НЕ ЗАПУСКАЙТЕ РЕАКТОР БЕЗ АКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ КАТУШЕК

- Установите IGNITION в положение 1 [ON]

НЕ ЗАПУСКАЙТЕ РЕАКТОР БЕЗ АКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ КАТУШЕК
НЕ ЗАПУСКАЙТЕ РЕАКТОР БЕЗ АКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ КАТУШЕК
НЕ ЗАПУСКАЙТЕ РЕАКТОР БЕЗ АКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ КАТУШЕК



(Убедитесь, что индикатор X-RAY WARN остаётся выключенным)

[△ **ВНИМАНИЕ: Если горит X-RAY WARN, НЕМЕДЛЕННО ВЫПОЛНИТЕ ОСТАНОВ** △]

(Убедитесь, что индикатор ABL WALL WARN остаётся выключенным)

(Убедитесь, что CORE PRESSURE удерживает значение выше ROUGH)

(Убедитесь, что CORE TEMP показывает жёлтый или зелёный цвет)

(Убедитесь, что дисплей FUEL кг/день удерживает колебания < 50 кг/день)

(Убедитесь, что POWER THR горит зелёным)

(Убедитесь, что POWER FUS горит зелёным)

(Убедитесь, что POWER TOTAL горит зелёным)

(Убедитесь, что POWER LOAD горит зелёным)

[ПРИМЕЧАНИЕ: Индикаторы не загорятся при значениях близких к минимуму]

ДЛЯ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ:

► Установите MHD в положение 1 [вкл]

► Установите PWR BUS в положение CHRG

(Убедитесь, что POWER MHD горит зелёным)

(Убедитесь, что все подключённые батареи заряжаются).

ДЛЯ ТЯГИ:

► Установите предохранитель THRUST ACTIVE SAFETY в положение 1 [вкл]

Карта проверки останова реактора

[ПРИМЕЧАНИЕ: Для безопасного останова отключите регулятор топлива реактора, выключите зажигание или переключите шину питания в OFF]

- ▶ Нажмите кнопку FUEL REG || установите IGNITION в положение 0 [выкл] || установите PWR BUS в положение OFF
 - (Убедитесь, что индикатор кнопки FUEL REG выключен)
 - (Убедитесь, что реактор остановлен)
 - (Убедитесь в отсутствии индикации на всех лампах)
 - (Убедитесь, что PWR BUS в положении OFF) – ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Карта проверки перевода реактора в безопасное состояние при останове

- ▶ Установите PWR BUS в положение BATT
- ▶ Дождитесь завершения проверки индикаторов
 - (Убедитесь, что все индикаторы загораются во время проверки)
- [ПРИМЕЧАНИЕ: Если проверка индикаторов не прошла, повторите проверку]
- ▶ Установите CRYO в положение 1 [ON]
 - (Убедитесь, что CORE TEMP снижается)
- ▶ Дождитесь, пока CORE TEMP снизится до 0 МэВ
- ▶ Установите CRYO в положение 0 [OFF]
- ▶ Установите CORE PURGE в положение RGH
 - (Убедитесь, что CORE PRESSURE снижается)
- ▶ Дождитесь, пока индикатор CORE PRESSURE покажет VAC
- ▶ Установите CORE PURGE в положение OFF
- ▶ Установите PWR BUS в положение OFF

[ПРИМЕЧАНИЕ: Останов реактора завершён]

Стандартные компоненты реактора

Система активной зоны

- 1 Активная зона ИУТР
- 2 Узел магнитных катушек термоядерного поля
- 3 Насос активной зоны реактора

Система зажигания

- 4 Конденсатор термоядерного лазера
- 5 Узел термоядерного лазера

Топливная система

- 6 Регулятор топлива реактора
- 7 Узел подачи топливных гранул
- 8 Канистра с D20
- 9 Канистра с жидким He3

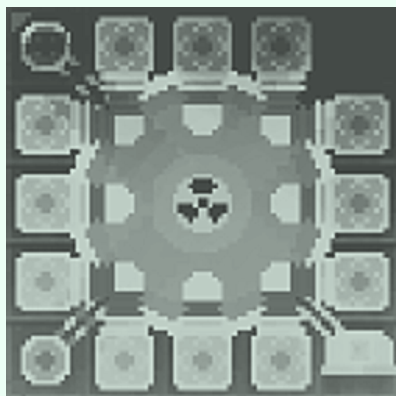
Система охлаждения

- 10 Криогенный распределительный насос
- 11 Криогенный резервуар

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- 12 Магнитогидродинамический (МГД) генератор
- 13 Корабельная батарея

Система активной зоны



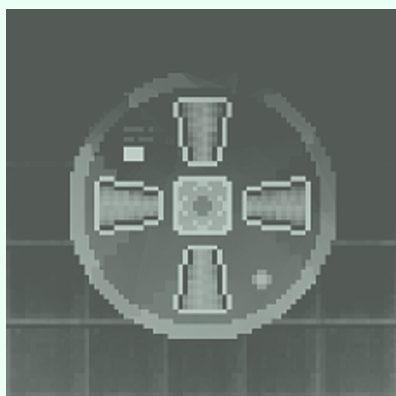
Активная зона термоядерного реактора Sulaiman «X[X] TW»

Активная зона ИУТР содержит систему управления, камеру удержания, абляционную стенку и главный привод реактора.

Руководство по установке:

Активная зона ИУТР монтируется непосредственно вокруг узла магнитных катушек термоядерного поля. При установке убедитесь, что активная зона отцентрирована относительно узла катушек.

Входное электрическое соединение реактора показано красной стрелкой, направленной внутрь (внизу слева на изображении реактора)
Выходное соединение реактора показано красной стрелкой, направленной наружу (вверху слева на изображении корабельных батарей)



Узел магнитных катушек термоядерного поля

Узел магнитных катушек термоядерного поля является неотъемлемой частью активной зоны реактора и обеспечивает защиту от повреждений.

Руководство по установке:

Узел магнитных катушек располагается непосредственно внутри активной зоны ИУТР Sulaiman X[X]TW, обеспечивая необходимое удержание плазмы. Для установки требуется полное кольцо из двух [2] плиток каркаса пола для поддержки и прямой доступ к вакууму со снятой одной [1] плиткой пола в центре опорного кольца.



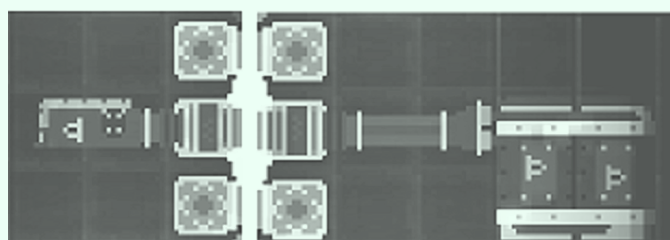
Насос активной зоны реактора

Насос активной зоны позволяет откачивать плазму или остаточные газы непосредственно из активной зоны реактора без создания тяги для судна.

Руководство по установке:

Насос активной зоны подключается к любому из двенадцати [12] портов питания по периферии активной зоны реактора.

Система зажигания



Узел термоядерного лазера (СЛЕВА) Конденсатор лазера (СПРАВА)

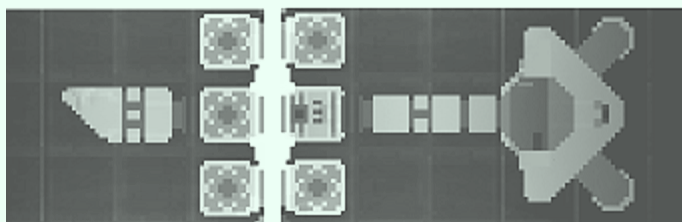
Система зажигания облучает топливные гранулы мощным лазером для инициирования термоядерной реакции, когда гранулы достигают центра камеры активной зоны.

Руководство по установке:

Как узел термоядерного лазера, так и конденсатор термоядерного лазера подключаются к любому из двенадцати [12] портов питания активной зоны.

Один [1] конденсатор способен обеспечивать энергией два [2] узла термоядерных лазеров.

Топливная система



Узел подачи гранул (СЛЕВА)

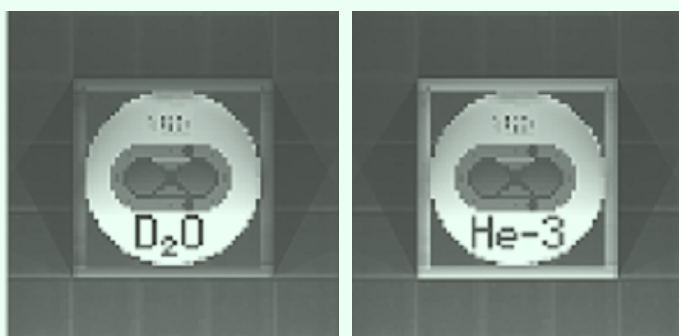
Регулятор топлива реактора (СПРАВА)

Топливная система поставляет топливо для реактора в виде предварительно смешанных конденсированных заряженных гранул. Регулятор отвечает за предварительное формирование каждой гранулы, а узел подачи быстро впрыскивает поток гранул непосредственно в активную зону на высокой скорости.

Руководство по установке:

Как узел подачи гранул, так и регулятор топлива подключаются к любому из двенадцати [12] портов питания активной зоны.

Один [1] регулятор топлива способен посылать гранулы для двух [2] узлов подачи.



Канистра с D2O (СЛЕВА)

Канистра с HE3 (СПРАВА)

Головки топливных канистр реактора для встроенных баков под полом, содержащих дейтерий (D2O) и гелий-3 (He-3), хранят топливо, необходимое для работы ИУТР.

Руководство по установке:

Топливные канистры реактора требуют полного кольца из двух [2] плиток каркаса пола в дополнение к их стандартной площади.

При размещении двух канистр рядом требуется минимальное расстояние в четыре [4] плитки каркаса для обеспечения места под более широкие секции канистр и трубопроводы под палубой.

[ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за особенностей термоядерной реакции дейтерия и гелия-3 правильно работающий реактор расходует D2O и HE3 в соотношении примерно 1 к 5.]

Система охлаждения



Криогенный резервуар (СЛЕВА)

Криогенный насос (СПРАВА)

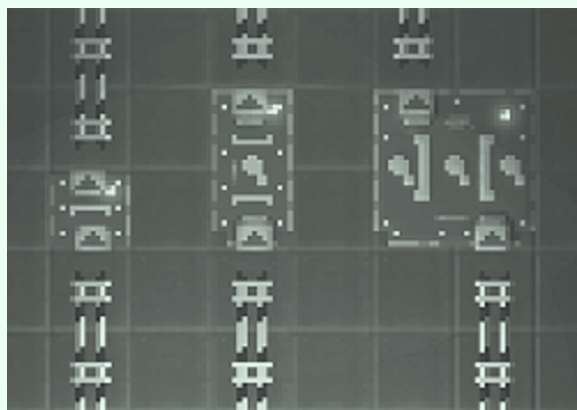
Криогенный распределительный насос и связанный с ним криогенный резервуар необходимы для автоматического регулирования температуры активной зоны реактора.

Руководство по установке:

Криогенный резервуар требует полного кольца из двух [2] плиток каркаса пола в дополнение к его стандартной площади.

Криогенный распределительный насос подключается к любому из двенадцати [12] портов питания по периферии активной зоны.

Энергетическая система



КОРАБЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ (СЛЕВА)

- 1: Mini XS
- 2: Compact S
- 3: Стандартная

МГД-ГЕНЕРАТОР (СПРАВА)

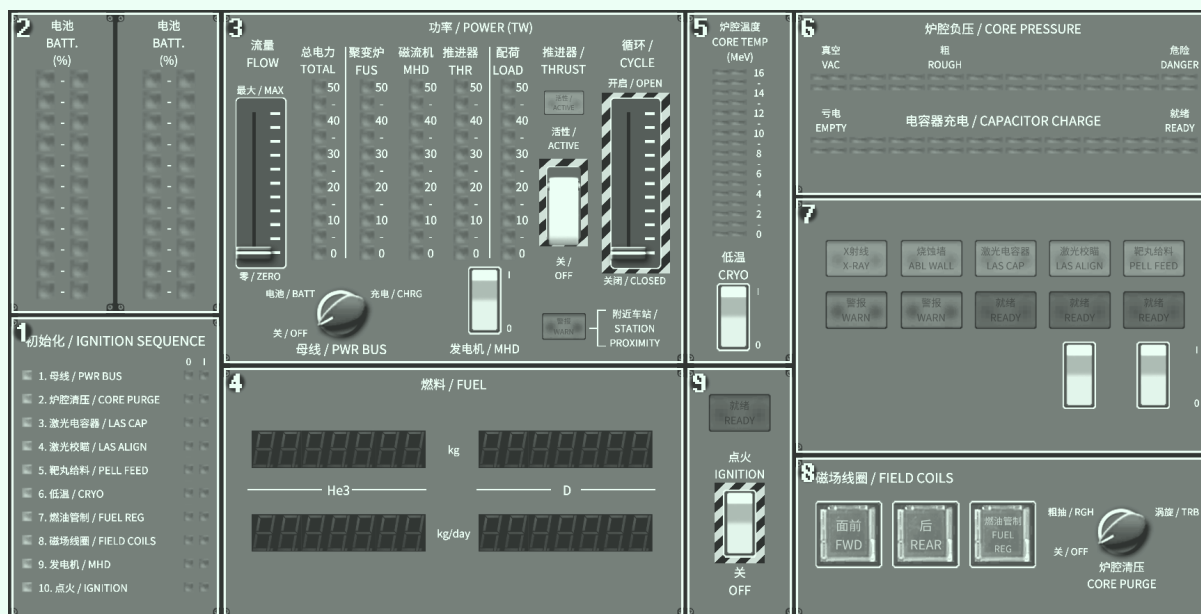
Батареи необходимы для подачи питания на компоненты реактора во время пуска. Небольшое количество плазмы отводится через магнитогидродинамический генератор для выработки электроэнергии и восстановления заряда корабельных батарей.

Руководство по установке:

Соединения для зарядки батареи показаны красной стрелкой, направленной внутрь (внизу корабельных батарей на изображении).

Выходные соединения батареи показаны красной стрелкой, направленной наружу (вверху корабельных батарей на изображении).

Панель управления реактором



- (1) СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАЖИГАНИЯ
- (2) УРОВНИ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ
- (3) НАСТРОЙКИ И ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ РЕАКТОРА
- (4) УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ТОПЛИВА
- (5) ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА АКТИВНОЙ ЗОНЫ И ОХЛАЖДЕНИЕ
- (6) ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ И ЗАРЯД КОНДЕНСАТОРА
- (7) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ГОТОВНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
- (8) УДЕРЖАНИЕ, ВХОД И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ
- (9) ЗАЖИГАНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Панель управления реактором ЧАСТЬ 1
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАЖИГАНИЯ



1 СПИСОК ИНДИКАТОРОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАЖИГАНИЯ

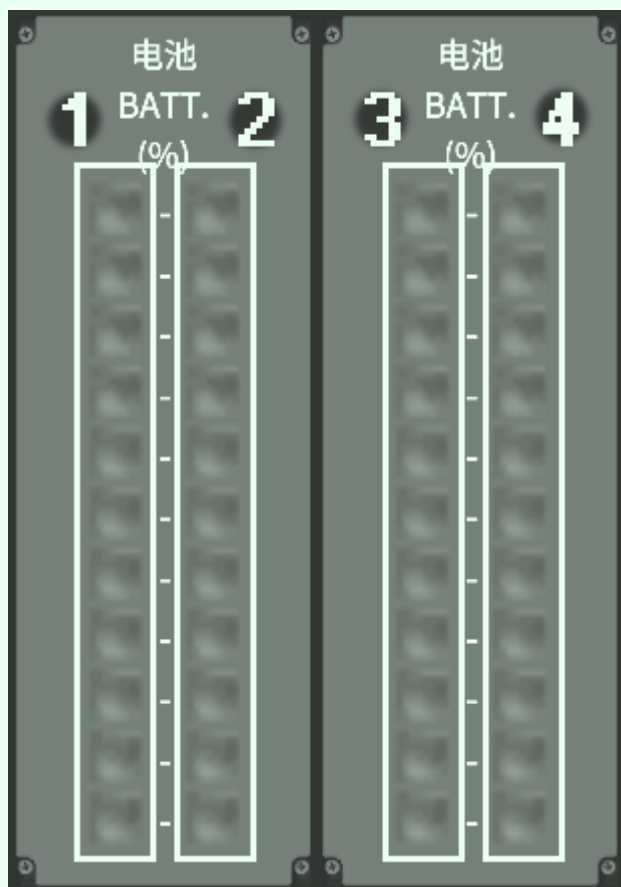
- 1) PWR BUS
- 2) CORE PURGE
- 3) LAS CAP
- 4) LAS ALIGN
- 5) PELL FEED
- 6) CRYO
- 7) FUEL REG
- 8) FIELD COILS
- 9) MHD
- 10) IGNITION

2 Индикаторы NOT READY (НЕ ГОТОВО)

3 Индикаторы READY (ГОТОВО)

4 Индикаторы ОБОРУДОВАНИЕ НЕРАБОТОСПОСОБНО/ОТСУТСТВУЕТ

Панель управления реактором ЧАСТЬ 2
УРОВНИ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ

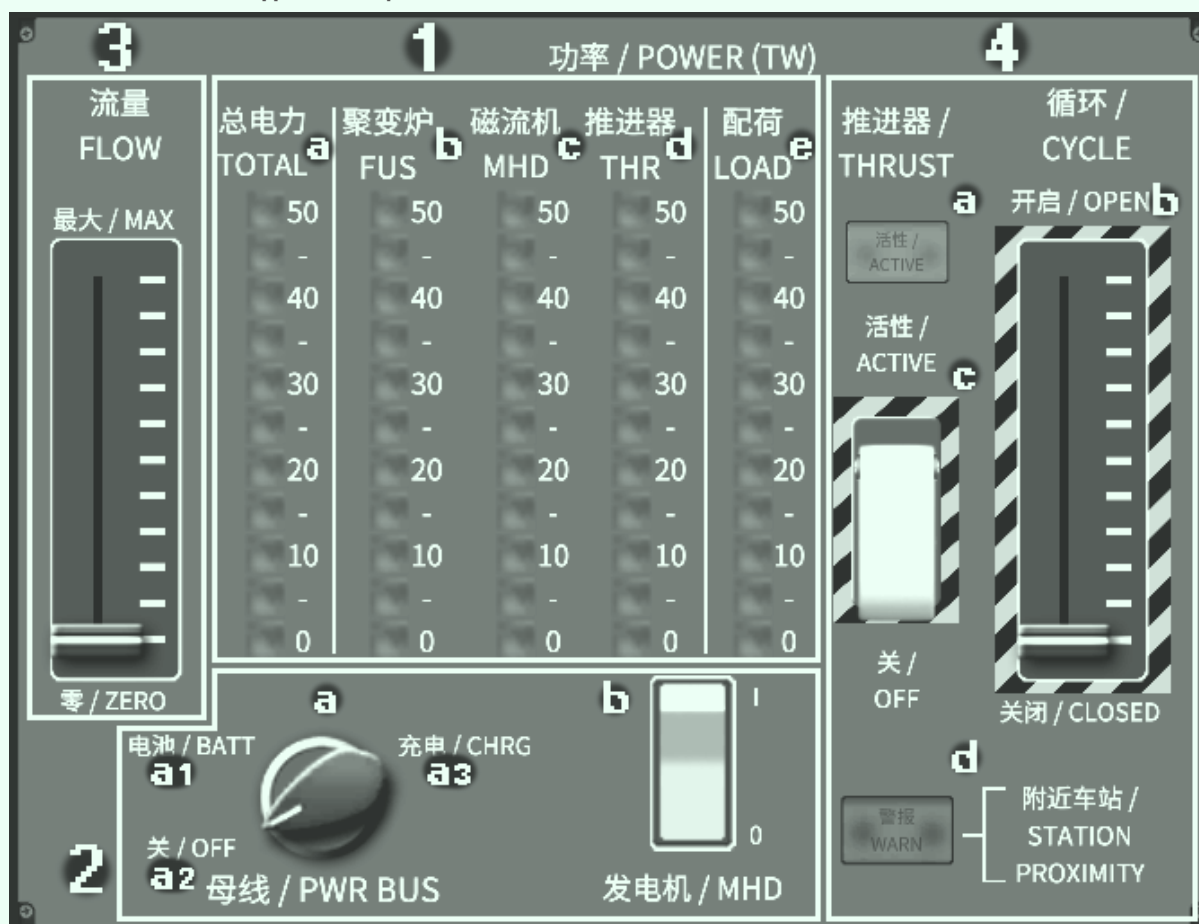


BATTERY CHARGE INDICATORS 1-4

[ПРИМЕЧАНИЕ: Процент заряда батарей отображает максимум четыре [4] подключённые корабельные батареи. Дополнительные батареи могут быть подключены к реактору через каналы ЕМТ, но не отображаются в панелях.]

- 1 % ЗАРЯДА ПОДКЛЮЧЁННОЙ БАТАРЕИ 1
- 2 % ЗАРЯДА ПОДКЛЮЧЁННОЙ БАТАРЕИ 2
- 3 % ЗАРЯДА ПОДКЛЮЧЁННОЙ БАТАРЕИ 3
- 4 % ЗАРЯДА ПОДКЛЮЧЁННОЙ БАТАРЕИ 4

Панель управления реактором ЧАСТЬ 3
НАСТРОЙКИ И ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ РЕАКТОРА



1 ИНДИКАТОРЫ МОЩНОСТИ

- a) TOTAL (Общая)
- b) FUS (Термоядерная генерация)
- c) MHD (Выход МГД-генератора)
- d) THR (Суммарная тяга)
- e) LOAD (Общая нагрузка системы)

2 НАСТРОЙКИ ПИТАНИЯ

- a) PWR BUS (Шина питания)
 - a1: BATT (Режим питания от батарей) Реактор потребляет энергию от подключённых корабельных батарей. Используется при пуске
 - a2: OFF (Режим ожидания) Вся подача питания на реактор отключена
 - a3: CHRG (Активный режим зарядки) Нормальная работа. Позволяет МГД-генератору заряжать корабельные батареи
- b) MHD (Переключатель подачи плазмы на МГД-генератор) Активирует МГД и позволяет заряжать батареи, если реактор работает и PWR BUS установлен в положение CHRG

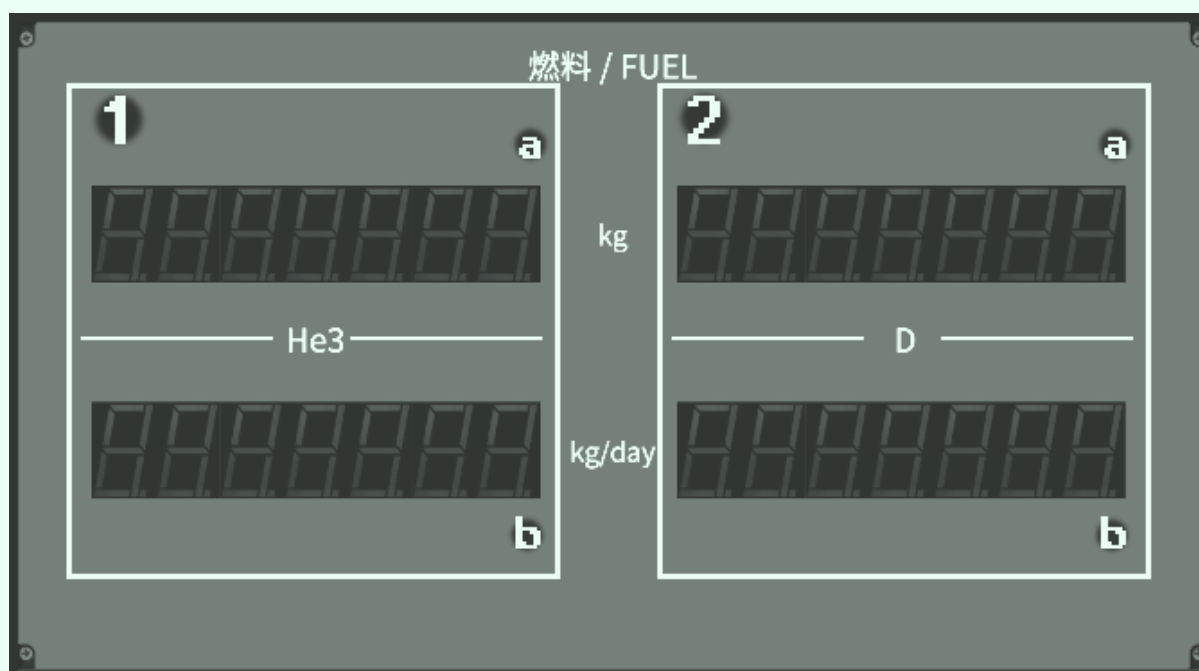
3 REACTOR FLOW THROTTLE (Регулятор потока реактора - регулирует скорость подачи топлива в активную зону). Создаёт дополнительное тепло и мощность.

4 НАСТРОЙКИ ТЯГИ РЕАКТОРА

- а) Индикатор THRUST (ACTIVE) – показывает когда реактор настроен на работу по открытому циклу и может создавать тягу
- б) REACTOR CYCLE THROTTLE – регулирует апертуру активной зоны для прямого выхлопа плазмы

[△ ВНИМАНИЕ: ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЯГОЙ РЕАКТОРА ОБХОДИТ БЛОКИРОВКИ ЗАЩИТЫ ОП ПЕРЕГРУЗОК! ВОЗМОЖНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОК! △]

- с) Переключатель THRUST ALLOW с защитной крышкой – включает выхлоп из активной зоны
- д) STATION PROXIMITY WARN (Предупреждающий индикатор горит, если судно находится в местной ЗАПРЕТНОЙ ЗОНЕ. Покиньте ЗАПРЕТНУЮ ЗОНЕ на двигателях ОРИ перед включением тяги реактора)



Панель управления реактором ЧАСТЬ 4

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ТОПЛИВА – ЗАПАСЫ ТОПЛИВА В КАНИСТРАХ

1 Показания топлива He3 (Гелий-3) НМД

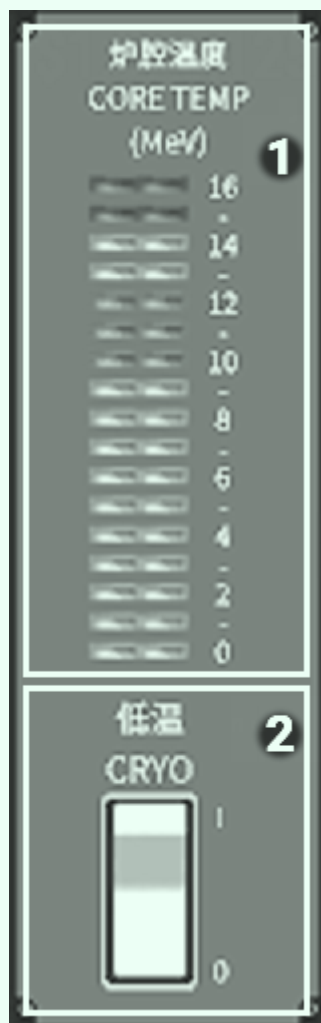
- а) Отображает общий запас He3 [He-3] (ГЕЛИЙ 3) в килограммах
- б) Отображает скорость расхода He3 [He-3] (ГЕЛИЙ 3) в кг/день при текущем состоянии

2 Показания топлива D [D20] (ДЕЙТЕРИЙ) НМД

- а) Отображает общий запас D [D20] (ДЕЙТЕРИЙ) в килограммах
- б) Отображает скорость расхода D [D20] (ДЕЙТЕРИЙ) в кг/день при текущем состоянии

Панель управления реактором ЧАСТЬ 5

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА АКТИВНОЙ ЗОНЫ И ОХЛАЖДЕНИЕ



1 CORE TEMP (Дисплей температуры внутри активной зоны)

[ПРИМЕЧАНИЕ: Не эксплуатируйте реактор, если CORE TEMP превышает 14 МэВ.]

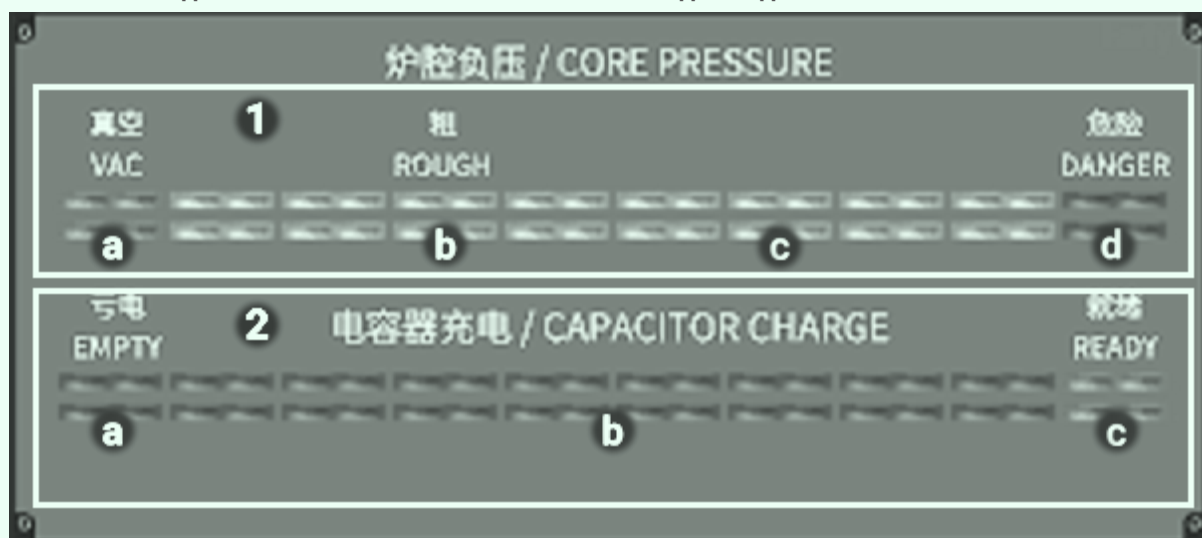
[ПРИМЕЧАНИЕ: Производительность реактора снизится, если CORE TEMP ниже 10 МэВ.]

2 CRYO (Управление криогенным насосом охлаждения)

[ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель CRYO не работает без криогенного распределительного насоса.]

Панель управления реактором ЧАСТЬ 6

ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ И ЗАРЯД КОНДЕНСАТОРА

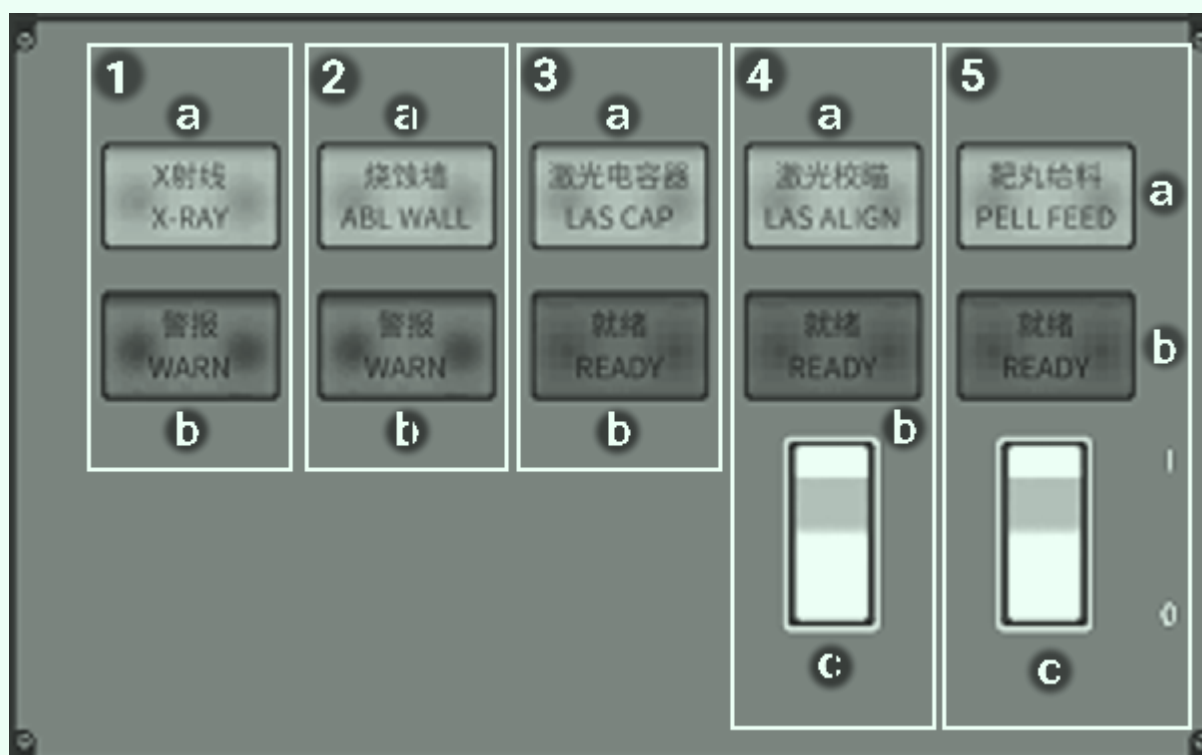


1 Дисплей давления в активной зоне

- a) VAC (Вакуум)
- b) ROUGH (Неоптимальный синтез из-за низкого давления)
- c) GOOD (БЕЗ МАРКИРОВКИ – Стандартный диапазон давления для оптимального синтеза)
- d) DANGER (Опасное высокое давление – Высокий риск повреждения ABL WALL и пробоя)

Панель управления реактором ЧАСТЬ 7

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ГОТОВНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ



1 Детекция рентгеновского излучения

- a) Рабочий индикатор детектора рентгеновского излучения

- b) Предупреждающий индикатор детектора рентгеновского излучения

2 ABL WALL (Защитная абляционная стенка)

- a) ABL WALL

- b) Предупреждающий индикатор ABL WALL

[ПРИМЕЧАНИЕ: Если горит индикатор ABL WARN

Мигает:

ABL WALL на 50%

- Обслужить при первой возможности

Непрерывно: ABL WALL при полном или почти полном износе

- **△ НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ △**

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

3 LAS CAP (Конденсатор лазера)

- a) Детектор XRAY

- b) Предупреждающий индикатор XRAY WARN

4 LAS ALIGN (Юстировка лазерного массива)

- a) Лазерный массив правильно отъюстирован

- b) Конденсатор полностью заряжен

5 PELL FEED (Узел подачи гранул)

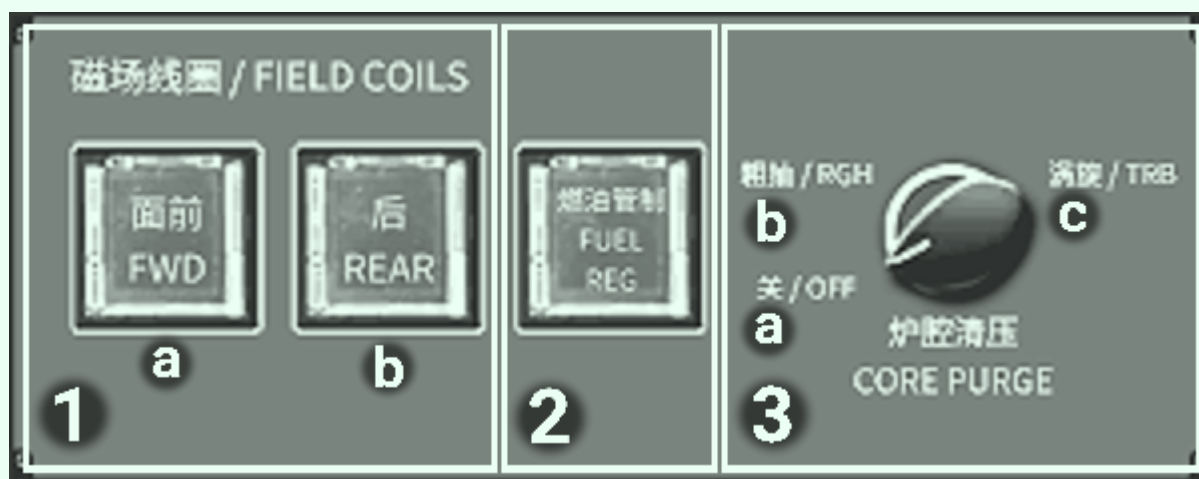
- a

- b

- c

Панель управления реактором ЧАСТЬ 8

УДЕРЖАНИЕ, ВХОД И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ



1 УПРАВЛЕНИЕ МАГНИТНЫМИ КАТУШКАМИ

Узел магнитных катушек является неотъемлемой частью системы реактора и обеспечивает защиту судна за счёт создаваемых электромагнитных полей

a) FWD

Включает передний узел магнитных катушек

b) REAR

Включает задний узел магнитных катушек

[ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ РЕАКТОР БЕЗ УДЕРЖИВАЮЩЕГО ПОЛЯ]

2 УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОМ ТОПЛИВА РЕАКТОРА

Кнопка FUEL REG (Регулятор топлива реактора) позволяет переводить регулятор топлива реактора в включённое или выключенное состояние. Регулятор топлива реактора необходим для работы PELL FEED. Установка FUEL REG в положение OFF безопасно остановит реактор.

3 CORE PURGE

Переключатель CORE PURGE имеет три положения для управления насосом активной зоны реактора [ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН]:

a) Off

Установка переключателя CORE PURGE в положение OFF переводит насос активной зоны в обесточенное состояние. Насос активной зоны не будет вентилировать активную зону реактора в этом состоянии.

b) RGH (Обычный)

Установка переключателя CORE PURGE в положение RGH переводит насос активной зоны в включённое состояние. Насос активной зоны начнёт безопасно вентилировать активную зону реактора в этом состоянии.

c) TRB (Турбо)

Установка переключателя CORE PURGE в положение TRB переводит насос активной зоны в включённое состояние на высокообъёмной скорости «турбо». Насос начнёт быстро вентилировать активную зону реактора в этом состоянии.

[ПРИМЕЧАНИЕ: Насос активной зоны не способен вентилировать активную зону реактора во время протекания термоядерной реакции.]

Панель управления реактором ЧАСТЬ 9
ЗАЖИГАНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ



1 ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ РЕАКТОРА (READY)

Зажигание термоядерной реакции подготовлено, когда индикатор показывает READY

2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ РЕАКТОРА

Реактор ЗАПУСТИТСЯ при установке переключателя IGNITION в положение IGNITION

Зажигание НЕ СРАБОТАЕТ, если POWER BUS установлен в положение OFF

Зажигание НЕ СРАБОТАЕТ, если КОНДЕНСАТОР не показывает READY

Зажигание НЕ СРАБОТАЕТ, если CORE PRESSURE не показывает VAC

Зажигание НЕ СРАБОТАЕТ, если юстировка лазера не завершена

Зажигание НЕ СРАБОТАЕТ, если регулятор топлива не активен

Зажигание НЕ СРАБОТАЕТ, если подача гранул не активна

[△ ВНИМАНИЕ: Зажигание СРАБОТАЕТ без КРИОГЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ и МАГНИТНОГО УДЕРЖАНИЯ для аварийного пуска на малой мощности.
АКТИВИРУЙТЕ МАГНИТНЫЕ КАТУШКИ И КРИОГЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ СРАЗУ ПОСЛЕ АВАРИЙНОГО ПУСКА – ЗАПУСК РЕАКТОРА БЕЗ УДЕРЖИВАЮЩЕГО ПОЛЯ ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЯ АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ НА ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР SULAIMAN X[X]TW △]

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Благодарим вас за приобретение данного документа.

Раздел ДОПОЛНИТЕЛЬНО, включая ПРИМЕЧАНИЯ, СОВЕТЫ, РАСШИРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РАСШИРЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ, недоступен в данной версии документации.

Пожалуйста, приобретите руководство РАСШИРЕННОГО ИЗДАНИЯ (EXTENDED EDITION) для дальнейшего чтения.

